Fusion des répons : guidelines

Nocturnale Romanum, dossier `gabc/`. Version de travail du 30/10/2026, tirée de l'étude de 10 répons déjà fusionnés par marteo et de ses réponses aux questions. Les messages de commit restent en anglais, comme dans le reste du dépôt ; ils sont cités tels quels dans les gabarits du § 5.
Les points marqués « **Question** » attendent la confirmation de marteo.

1. Objet et périmètre

Pour chaque répons qui a plusieurs propositions, il faut produire une version fusionnée. Marteo (Matthias Bry) arbitre l'opération. Ce document décrit la façon dont marteo a fusionné jusqu'ici les propositions de **dcrochu** dans sa propre version **_marteo**, pour pouvoir appliquer les mêmes critères aux répons restants.

Périmètre du chantier (*confirmé par marteo*) : les répons qui ont plusieurs propositions et ne figurent pas dans la liste des 212 répons déjà fusionnés. Ces 212 sont considérés comme traités : toute proposition de dcrochu que marteo n'y a pas reprise compte comme refusée. Ils servent seulement à apprendre les règles.

212 répons sont déjà fusionnés. Ce document en étudie 10 pour l'instant, en deux lots de 5, choisis parce que les messages de commit expliquent les choix et couvrent des cas différents :

Pièce	Commit de fusion	Message de marteo (traduit)
1122N3R2	`459a8f94` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu.
1122N3R1	`72b42373` 12/10/2026	Report d'une partie des modifications de dcrochu, mais j'ai gardé le début particulier de l'*altera pars* du verset, comme témoignage du manuscrit médiéval central qui le donne.
0829N1R3	`a135dbf8` 18/09/2026	Report des modifications rythmiques et NABC de dcrochu, mais pas des modifications mélodiques, car je veux m'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable.
0508N2R1	`dfb49631` 29/09/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf la liquescence sur « ALleluia », absente de la version manuscrite de cet alléluia.
MUXNN1R1	`edac999e` + `f9b0694d` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu (mélodie une fois, lsi/lss trois fois, syllabation), puis : position du lsi contre dcrochu, après nouvelle vérification sur le manuscrit.
1123N2R3	`efd20eef` 12/10/2026	lsal et lsb forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus (plus précisément par sa 2e note, je pense). Report des autres modifications de dcrochu.
PMEXN1R2	`fb13fca0` 24/07/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol.
PMEXN1R1	`71ca45f7` + `39f441c1` 24/07/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Essai d'une meilleure position du lst sur « JAM » : la version de dcrochu n'est pas bonne.
0810N3R2	`43bcf65b` 25/08/2026	Report des modifications de dcrochu, mais texte romain conservé.
MUXXN1R3	`429781b2` 19/08/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Un cas de // → /. Je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 (« inTENde »).

2. Les fichiers d'une pièce

Fichier	Rôle
`ID.gabc`	Version **retenue**, celle qui entre dans le livre. C'est une copie de la proposition sélectionnée sur le site, en pratique toujours `_marteo`.
`ID_marteo.gabc`	Version de travail de marteo : mélodie Gregofacsimil, neumes de Hartker (H), signes rythmiques. **C'est elle qui reçoit la fusion.**
`ID_dcrochu.gabc`	Proposition de D. Crochu : « Gregofacsimil cum NABC », sans signes rythmiques. Attention, un second bloc d'en-tête (`initial-style`, `name`, `annotation`…, puis `%%`) est collé en tête de la notation dans 702 de ses fichiers : seule la notation qui suit le **dernier** `%%` compte.
`ID_sandhofe.gabc`	Mélodie du Nocturnale de H. P. Sandhofe (2002), sans NABC. Référence historique seulement, elle n'entre pas dans la fusion.
autres (`_mocquereau`, `_gbjparent`…)	Propositions ponctuelles.

3. Méthode de lecture d'une fusion

Pour chaque pièce, on compare trois états du fichier :

- **P** : `_marteo` juste avant le commit de fusion (`git show M^:gabc/ID_marteo.gabc`) ;
- **D** : `_dcrochu` tel qu'il était à ce moment-là (`git show M:gabc/ID_dcrochu.gabc`) ;
- **N** : `_marteo` après la fusion (`git show M:gabc/ID_marteo.gabc`).

Cas particulier (*confirmé par marteo*) : si un répons déjà fusionné n'a **aucune** modification de `_marteo` postérieure aux propositions de dcrochu, alors toutes ces propositions ont été refusées. On compare alors directement le `_marteo` actuel au `_dcrochu` : chaque divergence est un refus.

Les syllabes sont alignées sur le texte. Pour chaque divergence entre P et D, on regarde N : la modification est **adoptée** si N = D, **refusée** si N = P, et **retouchée** si marteo a fait une troisième solution.

4. Règles observées

> **R1. Base et signes rythmiques.** La fusion se fait **dans** `_marteo`. Ses signes rythmiques (épisème horizontal `_`, points de mora `.` / `..`, ictus `'`) sont **toujours conservés**, puisque dcrochu n'en met pas. Corollaire : quand un changement de neume est adopté, marteo **réajuste les signes rythmiques** pour qu'ils correspondent au nouveau neume.

Pièce	P (avant)	D (dcrochu)	N (fusion)
0829N1R3 « rá »	`hv_GFEf|vi-su3vi`	`hvGFEf|vi-sut1su2vi`	`hv_G_FEf|vi-sut1su2vi` : le tractulus adopté reçoit son épisème sur G
0829N1R3 « pe »	`highv_GFg|toci-vi`	`highvGFg|toSci-vi`	`h_i_g_hv_GFg|toSci-vi` : torculus à épisème (`toS`) adopté, épisèmes ajoutés

R2. Syllabation : adopter celle de dcrochu, sauf exceptions. (*Confirmé par marteo.*) Pour les mots ci-dessous, on impose la coupe de la colonne « correct », quelle que soit la version qui la porte :

Mot	Correct	À refuser
quóniam	`quó/ni/am`	`quón/i/am`
potens, potéstas, póterit… (toute la famille *pot-*)	`po/te…`	`pot/e…` (refus systématique)
ídeo	`i/de/o`	`id/e/o`
dispérsit…	`dis/per…`	`di/sper…`
sicut	`sic/ut`	`si/cut`
dignis…	`di/gnis`	`dig/nis`
agnus, agnum…	`a/gnus`	`ag/nus`
sanctus, sancti, sancto, sanctum, sanctórum… (toute la famille *sanct-*)	`sanc/tus`	`san/ctus`

Élisions : si dcrochu supprime une élision `<e>…</e>` de marteo (ex. « I/ste `<e>e</e>`st »), on **demande à un humain**.
Pour tous les autres mots, on adopte la coupe de dcrochu (ex. *contemp/tórem*, *sanc/tum*).
Correction des fusions étudiées : dans PMEXN1R2, la coupe `íd/e` adoptée par marteo est fautive, il faut `í/de/o`.

Pièce	P	D = N
1122N3R1	cog/ná	co/gná
1122N3R2	san/ctum (répons), sig/no	sanc/tum, si/gno
0508N2R1	Ar/chán	Arch/án
MUXNN1R1, MUXXN1R3	prós/pe, reg/na	pró/spe, re/gna
PMEXN1R2	san/cti, í/de	sanc/ti, íd/e
PMEXN1R1	Ab/stér, San/ctó, tran/si	Abs/tér, Sanc/tó, trans/i
PMEXN1R1	Quó/ni/am	dcrochu : Quón/i/am, **non repris** : application de l'exception

Deux coupes de dcrochu n'avaient pas été reprises : « contem/ptórem » (1122N3R1) et « san/ctum » dans le verset de 1122N3R2. Ce sont des **oublis** : il faut écrire « contemp/tórem » et « sanc/tum ». Ces deux pièces sont donc à reprendre.

R3. Mélodie : arbre de décision, appliqué dans l'ordre. (*Confirmé par marteo, cas et ordre.*) Pour chaque modification mélodique de dcrochu (des notes qui changent de hauteur), on parcourt les cas **dans l'ordre**, et le premier qui s'applique décide :

#	Situation	Décision	Exemple
1	Le passage est dans un **verset synthétique** : après `V/`, avec le NABC encadré par `ob` au début et `cb` à la fin du verset, aux mêmes endroits dans les deux versions (R17)	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	Q6N1R3 « spéc », 09H5N2R1 « cor », Q6N3R2 « præ », 0205N2R2 « om »
2	La version de marteo suit une **édition typique**, citée dans son message de commit (O. Reg., Typica, édition de dom René de Sainte-Beuve…)	**refuser** dcrochu	10H5N2R2 « bus » (O. Reg.) ; H2F6N1R3 « Cum » (dom René de Sainte-Beuve)
3	Le `_marteo` est **d'origine purement dcrochu** : son historique de commits ne cite que dcrochu (« dcrochu as of … », « Original composition by dcrochu »)	**adopter** dcrochu	5GN2R1 « cá »
4	Marteo s'appuie sur une **table de la Paléographie musicale**	**soumettre à un humain**, sans proposer de décision	0125N3R2 « e » ; 0829N1R3
5	Dcrochu a **justifié** la modification dans son message de commit, en citant la syllabe (ex. « braCHIo »)	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	H1N2R1 « chi »
6	**Aucun des cas précédents**, notamment une modification significative où la mélodie et la graphie changent toutes les deux (ex. quilisma `w` ajouté ou déplacé)	**soumettre à un humain**	P6N3R2 « si » (mélodie changée, et quilisma ajouté sur « au »)

Les altérations restent régies par R3 bis : un bémol associé à une modification mélodique passe toujours par un humain.

Observations sur les fusions déjà faites :

- **Adoptée** : MUXNN1R1 « con » `h/ijg/hg` → `h/ijh/hg`.
- **Refusée** quand marteo suit volontairement un témoin : 1122N3R1, où il conserve le début particulier de l'*altera pars* du verset (« ta » `fe` au lieu de `f`, « te » `eh` au lieu de `h`), alors que dcrochu proposait une « standardisation du V/ à la médiante ».
- **Refusée** par principe dans 0829N1R3 : « s'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable ». Les neumes liés au changement mélodique sont refusés avec lui (« tán » `cltr` gardé contre `clto-1hgvi hh` ; « él » `e@fog|sa` gardé contre `e/fg|scM2`).

R3 bis. Altérations. (*Confirmé par marteo.*)

- **Bécarres** (`y`, `Y`) proposés par dcrochu : **toujours adoptés**.
- **Bémols** (`x`, `X`) proposés ou supprimés par dcrochu : **ne jamais trancher seul**, il faut demander confirmation à un humain. On en a un exemple dans PMEXN1R2 : « report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol ». Sur les deux bémols proposés dans cette pièce, celui de « um » (`ixg…`) a été adopté, celui de « nas » (`ixhg…`) refusé : la décision se prend au cas par cas.
- **Exception : cadence finale des répons des modes 7 et 8.** (*Confirmé par marteo.*) Un bémol proposé par dcrochu dans la **cadence finale** d'un répons de mode 7 ou 8 est **toujours refusé**, sans consulter personne (cf. commit `21772754` : « For now, I refuse flats in the concluding cadence of mode 7/8 RR/ »). Dans une **cadence intérieure**, la règle générale s'applique : on demande à un humain.

Le bécarre ajouté par dcrochu sur « DIxit » dans 1122N3R1 (`gydf…`) n'avait pas été repris : c'est un **oubli**, il faut l'adopter. 1122N3R1 est à reprendre.

R4. Liquescences : refusées si le manuscrit ne les porte pas. 0508N2R1 : la liquescence sur « ALleluia » (`g>|obvi>`) est refusée, « car elle est absente de la version manuscrite de cet alléluia ».

1122N3R1 « cón » : P avait `cl>`, dcrochu proposait `vi>`, et marteo a écrit `cl~`. Ce n'est pas une troisième solution : d'après la référence NABC de Gregorio, `vi>` et `cl~` désignent le même neume. Marteo a donc **suivi dcrochu**, avec une autre graphie. (*Confirmé par marteo.*) Avant de conclure à un refus, il faut donc vérifier si les deux codes NABC sont équivalents.

R5. NABC, glyphe de base : toute modification doit être vérifiée par un humain. (*Confirmé par marteo.*) Le glyphe de base, ce sont les deux lettres du neume (`vi`, `cl`, `pe`, `to`, `ci`, `sc`…) **avec ses modificateurs** (*confirmé par marteo*) : `S` (trait), `G` (groupement), `M` (modification mélodique), `-` (épisème), `>` et `~` (liquescence), et le numéro de variante qui les suit. Ainsi, `to` → `toS`, `cl` → `clM` ou `pe-` → `pe-1` relèvent de R5. Seuls la hauteur (`hX`, R5 bis), les subpunctis/prepunctis et les lettres significatives (R7) n'en font pas partie. Quand dcrochu le remplace par un autre, on ne tranche pas seul, même sur des notes identiques. Exemples relevés, que marteo a adoptés après examen : `vi-su3` → `vi-sut1su2` (tractulus dans les subpunctis), `to` → `toS`, `vi/pe…` → `scM2…` (1122N3R1 « á »). Il ajoute aussi les hauteurs relatives quand elles manquent : `pr` → `prhj`, `ci-` → `ci-hj`. Il corrige celles qui sont fausses : `vihj` → `vihl` (1122N3R2, « Qui », trois fois).
Exemples du second lot, tous adoptés : 0810N3R2 « pó » `vi/pehi` → `scM2`, « tum » `cl-hhppt2` → `sf-`, et « Hip » `j|tahj` → `ji|clhjlsc3` (correction d'erreur annoncée par dcrochu, mélodie comprise).

R5 bis. Hauteurs relatives NABC (`hX`) : on n'accepte que les modifications de dcrochu à la hausse. (*Confirmé par marteo.*) On accepte par exemple `hh` → `hi` ou `hj`, ou `hi` → `hk`. Une modification à la baisse est refusée.
La hauteur par défaut est `hf`, donc une **suppression** de hauteur équivaut à un abaissement et se refuse (*confirmé par marteo*), tandis qu'un **ajout** au-dessus de `hf` s'accepte.
Hauteurs de marteo sous `hf` : toujours conservées. (*Confirmé par marteo.*) Si marteo a posé une hauteur inférieure à la hauteur par défaut (`he`, `hd`…), on la garde, quoi que propose dcrochu : suppression, ou modification.
Valeur à retenir pour une hausse : celle de dcrochu, sauf plafond. (*Confirmé par marteo.*) On prend la valeur exacte de dcrochu, **sauf** si les notes carrées (gabc) du neume concerné ne dépassent pas la hauteur `k` : la hauteur NABC est alors **plafonnée à `hl`**. Exemple : dcrochu propose `tohm` sur un torculus dont la note la plus haute est `k` ou plus bas ; on retient `tohl`. La règle porte sur les lettres gabc telles qu'elles sont écrites, quelle que soit la clé.
Cas particulier : torculus de cadence `ql!clppt1to…`, plafonné à `hl` (application de la règle précédente). (*Confirmé par marteo.*) Dcrochu y met systématiquement `tohm`. On accepte la hausse jusqu'à `tohl`, jamais au-delà : face à un `tohm` de dcrochu, un `tohj` ou un `tohk` de marteo devient `tohl`, et un `tohl` reste tel quel. Marteo a d'ailleurs lui-même monté des `hk` à `hl` dans les fusions de 1130. Marteo n'a pas toujours appliqué cette règle (« par flemme »). Les fusions déjà faites ne font donc pas foi sur ce point, et c'est la règle qu'il faut suivre. Relecture des cas observés :

Pièce, syllabe	marteo	dcrochu	Sens	Décision selon la règle
0810N3R2 « do »	`qlhh!clhh…vi-hi`	`qlhg!clhg…vi-hj`	baisse, puis hausse	garder `qlhh!clhh`, prendre `vi-hj`
0810N3R2 « tér »	`pe>1hi`	`pe>1hj`	hausse	**à adopter** (refusé par marteo)
0810N3R2 « tus »	`tohjtohkprhj`	`tohhtohiprhi`	baisse	**refuser**
0810N3R2 « Chris », « Sanc » ; PMEXN1R1 « æs »	`qlhi!clhi…`	`ql!cl…`	suppression	**refuser**
MUXXN1R3 « et »	`qi-su2`	`qi-hisu2`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « vit », « cum »	`cl!pi`	`clhj!pihj`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « la »	`cltohh`	`cltohg`	baisse	**refuser**
1122N3R2 « Qui » (×3)	`vihj`	`vihl`	hausse	**adopté**

R5 ter. Teneur des versets : ajouter `tahh` d'office. (*Confirmé par marteo.*) Si la teneur d'un verset est sur `i` ou `j` dans les notes carrées, on ajoute la hauteur `hh` aux tractulus de la teneur (`ta` → `tahh`), même si dcrochu ne l'indique pas. On mentionne ces ajouts dans la description de la PR.

R6. Espacement NABC `//` de dcrochu : réduit à `/` devant un torculus (`to`), gardé tel quel devant tout autre neume. (*Confirmé par marteo.*) Un torculus suivi de ses modificateurs ou de sa hauteur (`to S`, `tohj`, `to-1`…) compte comme `to` (*confirmé par marteo*).
Les fusions passées ne l'ont pas toujours respectée. Selon la règle, il aurait fallu garder `//` devant `cl` (1122N3R1 « di », 0508N2R1 « præ ») et devant `pf` (1122N3R1 « tum »), et réduire à `/` devant `to` (PMEXN1R2 « su » ×2, 1122N3R1 « Hó », MUXNN1R1 « tu »).
Réductions d'espacement par dcrochu : toujours refusées. (*Confirmé par marteo.*) R6 ne s'applique qu'aux `//` que dcrochu **ajoute**. Quand c'est dcrochu qui réduit l'espacement de marteo (`//` ramené à `/`, `/` supprimé, décalage à gauche `` ` `` supprimé), on garde la version de marteo, **y compris devant un torculus**.
Exception : espacements liés à une altération. (*Confirmé par marteo.*) Quand les notes carrées de la syllabe contiennent une altération (`x` ou `y`), l'espacement NABC qui lui fait de la place (souvent `///` à `//////`) **échappe à R6** :

- si l'altération est **refusée**, l'espacement ajouté pour elle disparaît aussi ;
- si l'altération est **acceptée**, ou présente dans les deux versions, on retient **l'espacement le plus grand** des deux.

Observations brutes qui ont conduit à la question : les `//` que dcrochu met en tête de neume avaient presque toujours été réduits :

- à `/` : 0508N2R1 (« Cu », « ho », « præ », « o »), 1122N3R2 « á », 1122N3R1 « tum » ;
- à rien : 1122N3R1 « Hó », « di » ; 0829N1R3 « li » ; MUXNN1R1 « tu ».

Les décalages vers la gauche sont en revanche repris (`` ``` `` → `` ```` ``, MUXNN1R1 « Qui » ; ajout de `` `` ``, MUXXN1R3 « et »).
Contre-exemple : dans PMEXN1R2, trois `//` de dcrochu ont été repris tels quels (« Chris », « su » deux fois), alors qu'un quatrième a été réduit à `/` (« tá »).

R7. Lettres significatives (`ls…`, `lt…`) : on accepte en général les modifications de dcrochu, mais on les signale dans la PR, pour vérification après coup. (*Confirmé par marteo.*) Cela vaut pour les ajouts, les suppressions et les changements de position (ex. 0829N1R3 « i » : `lsc2` → `lsc3`, à adopter et signaler).
Exception : lettre composée `lslc`. (*Confirmé par marteo.*) Quand dcrochu remplace le `lslc` de marteo (*levare celeriter*) par deux lettres séparées `lsl` + `lsc`, on **garde `lslc`**. On le signale dans la PR, pour vérifier sur le manuscrit qu'il s'agit bien d'une seule lettre composée *lc*. Les observations qui suivent montrent pourquoi ce signalement est nécessaire.
MUXNN1R1 : `lssm2` → `lssm3`, `lss2` → `lss3`, ajout de `lsi7` et `lsi8`, tous adoptés. Mais un second commit replace un `lsi` « against dcrochu, having checked again with the ms ». Le manuscrit tranche.
Second lot :

- **Adoptés** : ajout de `lsl2` (1123N2R3 « mo »), suppression de `lse6` (PMEXN1R2 « no »), ajout de `lse4` (PMEXN1R2 « a »).
- **Retouché** : 1123N2R3, `lsal` et `lsb` forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus de « bí » (`tolsal3lsb3`). Ils sont donc retirés de la bivirga voisine, alors que dcrochu y gardait `lsb2`.
- **Retouché** : PMEXN1R1, position du `lst` sur « jam » : marteo en propose une troisième (`lst3`), « la version de dcrochu n'est pas bonne ».
- **Refusé** : MUXXN1R3 « tén », `lsi9` → gardé `lsi8` (« je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 »).

R8. Conventions typographiques de marteo : conservées.

- L'astérisque est une syllabe vide à part : `<sp>*</sp>()` (dcrochu le colle à la syllabe suivante, ce qui est refusé, 0829N1R3).
- Balises T.P. (*confirmé par marteo*) : les deux ordres, `<c><i>T.P.</i></c>` et `<i><c>T.P.</c></i>`, sont corrects. On garde celui de marteo et on ignore un changement d'ordre proposé par dcrochu. En revanche, on **corrige toute imbrication fautive** (balises qui se chevauchent, comme dans CBMVN2R1), et on la mentionne dans la PR.
- Orientation explicite de l'oriscus (`O` → `O1`) : adoptée.
- **Remplacements en masse restés incomplets : on les complète au passage** dans chaque fichier touché par une PR, et on le mentionne dans la PR.
  - **Oriscus après un punctum, une note plus haut** : `e@fo` → `ef01`, `g@ho` → `gh01`, et de même `X@Yo` ou `X!Yo` → `XY01` (*confirmé par marteo : à appliquer systématiquement*). Il en reste 32 au 30/10/2026, dans les `_marteo` : `e@fo` ×10, `e!fo` ×1, `g@ho` ×6, `g!ho` ×1, `h@io` ×1, `i@jo` ×6, `i!jo` ×4, `j@ko` ×2, `j!ko` ×1.
  - **Coupe *San/ctus* → *Sanc/tus*** (commits `86c2d6ca` et `b2159eb1`, R2) : il en reste environ 83, dans 73 `_marteo`.
  - **Tristropha abrégée** `fsss` → `fsfsfs` (commit `7a7e0e71`, car la notation abrégée ne s'affiche pas dans exsurge.js) : il en reste 1. Selon R14, on développe aussi la **distropha abrégée** `fss` → `fsfs`, qui n'avait pas été remplacée en masse : 870 occurrences dans 423 `_marteo`.
  - *alleluja* → *alleluia* : complet.
- **Texte : toute différence va à un humain.** (*Confirmé par marteo.*) Hors syllabation (R2) et balisage, toute différence de texte entre marteo et dcrochu (mot changé, ajouté ou supprimé, retour au texte d'un manuscrit ou alignement sur le Bréviaire romain) est **soumise à un humain**, ainsi que la mélodie des syllabes concernées. Pour mémoire, marteo garde en général le texte romain : dans 0810N3R2, dcrochu avait pris le texte de Hartker (« credis »), et marteo a gardé « credideris ».

R9. Punctum inclinatum liquescent : on refuse toujours sa transformation en stropha liquescente. (*Confirmé par marteo.*) Quand dcrochu change un `G>`, `H>`, `I>`… (inclinatum liquescent) en `gs>`, `Gs>`, `!Hs>`… (stropha liquescente), on garde la forme de marteo.
Dcrochu termine certains mélismes par `…I!Hs>` (stropha liquescente détachée), alors que marteo écrit `…IH>`. Marteo l'a refusé deux fois : 1123N2R3 « in » (annoncé par dcrochu comme « IN mari liquescence ») et 0810N3R2 « sum » (« JeSUM liquescence ---> !Hs> »).

R10. Découpage d'un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` : on privilégie toujours le découpage le plus fin, qu'il vienne de marteo ou de dcrochu. (*Confirmé par marteo.*)
Attention : quand on reprend un découpage, il faut comparer le contenu de chaque segment redécoupé, et pas seulement les frontières. Un changement de découpage peut cacher d'autres modifications (notes, neumes, hauteurs, lettres) qu'il faut traiter avec les autres règles. Méthode : on concatène les segments gabc de part et d'autre, puis les segments nabc, et on les compare.
Application aux cas observés : 0810N3R2 « a », découpage de marteo (plus fin) gardé, conforme ; MUXXN1R3 « le », découpage de dcrochu (plus fin) refusé par marteo, à adopter selon la règle, après vérification du contenu.
Observations brutes : Un long mélisme peut s'écrire `(gabc1|nabc1|gabc2|nabc2…)`, ce qui aligne mieux les neumes sur les notes. Les deux cas observés vont en sens inverse :

- 0810N3R2 « a » : marteo garde son découpage `jkj|tohk|iji|tohk|hhog|prhi`, alors que dcrochu fusionne en un seul couple ;
- MUXXN1R3 « le » : marteo garde un seul couple, alors que dcrochu découpe en `hvGFg|ci-vi|egf/ge|/to/cl`.

Dans MUXXN1R3 « le », la vérification du contenu fait apparaître une autre modification : les notes sont identiques, mais le nabc passe de `ci-vitocl` à `ci-vi + /to/cl`, avec deux espacements `/` ajoutés (R6).

R12. Regroupements gabc de dcrochu : toujours refusés. (*Confirmé par marteo.*) On garde toujours la coupure de marteo quand dcrochu fusionne des notes ou des neumes que marteo séparait. Cela couvre la suppression des « coupures à mi-pente ascendante » (CMA) et tout remplacement de `/` par `!` ou `@`. Exemples refusés par marteo : 0829N1R1, 0810N3R1, APEXN1R1, CBMVN3R2, 1130N2R1 « dam » et « bá ».

R13. Espacement gabc `//` → `/` : seulement après un punctum seul. (*Confirmé par marteo.*) Dans les notes carrées, on adopte le `/` de dcrochu à la place du `//` de marteo seulement quand le groupe qui précède est un **punctum seul**, une seule note carrée (ex. `g//hi` → `g/hi`). Dans tous les autres cas (virga, neume de plusieurs notes…), on garde le `//`.

R14. Strophas : toujours conservées, et notation développée. (*Confirmé par marteo.*)

- On refuse **tout** remplacement d'une stropha (`s`) par un punctum ou un inclinatum, y compris sur les notes d'un trigon.
- La notation abrégée est **toujours développée** : `fss` → `fsfs`, `fsss` → `fsfsfs`. Cela vaut dans tous les cas, que l'abréviation vienne de dcrochu ou se trouve déjà chez marteo.

R15. Autres changements de forme des notes carrées. (*Confirmé par marteo.*)

- **Climacus liquescent diminutif** (équivalent de la clivis liquescente augmentative), écrit `hgf~` chez marteo et `hvG~F~` chez dcrochu :
  - si la **première note porte un épisème** chez marteo (ex. `h_gf~`), on **garde la graphie de marteo** ;
  - sinon, on **adopte la graphie de dcrochu**.
- **Tout autre changement de forme** d'une note carrée (note caudée ajoutée, climacus en losanges, etc.) : on **demande à un humain**.

Restent régis par leurs propres règles : la stropha (R14), l'inclinatum liquescent changé en stropha liquescente (R9) et les liquescences absentes du manuscrit (R4).

R16. Reprise après le verset : toujours la forme choisie par marteo. (*Confirmé par marteo.*) Marteo peut écrire le premier mot seul (« Et. », « Qui. »), un simple `<sp>+</sp>(::h+z)` pour gagner une ligne, ou la reprise complète. Dans tous les cas, on garde son choix et on refuse les modifications de dcrochu sur ce point.

R17. Crochets `ob` / `cb` (zone de neumes synthétiques) : toute divergence va à un humain. (*Confirmé par marteo.*) Si marteo et dcrochu ne placent pas les crochets `ob` / `cb` au même endroit (ajout, suppression ou position différente), on **demande à un humain**.
Conséquence pour R3 : tant que cette divergence n'est pas tranchée, le caractère synthétique du verset est incertain. Le cas « verset synthétique » de l'arbre mélodique ne s'applique que si les deux versions ont les crochets aux mêmes endroits.

R18. Barres de division : toute divergence va à un humain. (*Confirmé par marteo.*) Si dcrochu propose une barre (`,` `;` `:` `::`, etc.) différente de celle de marteo, ou en ajoute ou en supprime une, on **demande à un humain**.

R19. Pièces « filles » (copiées d'une pièce mère). (*Confirmé par marteo.*) Certains répons reprennent un autre répons, sans lui être identiques (ex. 0815N3R1, CONPN2R1, CBMVN1R1, 1225N2R3). Pour une fille :

1. fusionner d'abord la **mère** ;
2. **reporter dans la fille les modifications faites à la mère**, passage par passage. On ne recopie pas la mère, puisque la fille a ses différences propres (texte, verset, adaptations), qu'il faut conserver ;
3. traiter ensuite selon les règles les propositions de dcrochu **propres à la fille**.

Conformément à la règle « une PR par répons », la fille a sa propre PR. Sa description renvoie à la PR de la mère et distingue les modifications reportées de la mère de celles qui sont propres à la fille.

R11. Alléluia du temps pascal : toujours l'alléluia standard de marteo. (*Confirmé par marteo.*) Partout où un alléluia pascal est nécessaire, on met l'alléluia standard de marteo, notes et neumes compris. Toute modification de dcrochu sur ce passage est refusée, qu'il s'agisse de sa formule uniformisée ou d'un alléluia double.
Le Gloria Patri, lui, n'a pas de régime particulier (*confirmé par marteo*) : on lui applique les règles communes (R2 à R10), comme au reste de la pièce, même quand marteo a mis le Gloria Patri standard du mode.

5. Libellé des commits

La quasi-totalité des commits de `gabc/` vient du site de propositions (nocturnale.marteo.fr). Ils suivent des gabarits fixes, en anglais :

Gabarit	Auteur git	Sens	Nombre
`<user> edited <ID>: <message>`	l'utilisateur (dcrochu, marteo…)	Modification d'une proposition `ID_<user>.gabc`	≈ 9 000
`marteo selected <user>'s proposal for <ID>`	Matthias Bry	Copie de la proposition choisie dans `ID.gabc`	≈ 2 500

`<ID> by marteo was updated from the command line.`	marteo	Modification hors site	87
`Replaced X with Y via CLI`	marteo	Remplacement en masse (ex. `e@fo` → `efO1`)	≈ 120
phrase libre, avec renvoi éventuel à une issue (`#70`)	Matthias Bry	Opérations globales (crochets, Gloria Patri…)	—
phrase libre, ex. `Backported dcrochu's syllabisation and spacing, and various fixes, into marteo, for 1130`	Matthias Bry	**Fusion groupée**, faite en ligne de commande, de plusieurs `_marteo` d'une même fête : `fd597a81` (1130), `21772754` (APEX), `12fab5e4` (0121N3R2, P3F2R2, P3F4R1), `87ee10d1`, `844449f8`, `78df020a`. Ces commits ne portent pas le préfixe « marteo edited » : il faut les chercher pour retrouver une fusion.	—

Le message d'une fusion

Une fusion fait **deux commits** : `marteo edited ID: …` sur `ID_marteo.gabc`, puis `marteo selected marteo's proposal for ID`. Le message du premier dit ce qui a été repris et, surtout, **ce qui a été refusé et pourquoi** :

- `Backported dcrochu's changes` : tout est repris ;
- `Backported most of dcrochu's changes.` : l'essentiel est repris ;
- `Backported dcrochu's syllabisation`, `… syllabisation and NABC tweaks`, `… syllabisation and placement` : report limité à ces aspects ;
- `Backported dcrochu's changes except <quoi> because <raison>` ;
- `Backported some of dcrochu's changes - but I kept <quoi>, as <raison>` ;
- quand marteo repart entièrement de la version dcrochu : `dcrochu as of JJ/MM/AAAA + rsigns`, suivi après « ; » des retouches propres (`; changed two bars to reflect the structure of the text`).

Les syllabes visées s'écrivent avec la syllabe concernée en capitales : `ALleluia`, `inTENde`, `vestimentis tuIS`. Les messages de marteo sont en anglais. Ceux de dcrochu sont en français, en liste à puces par nature de changement : `• syllabisation : … • GABC : … • NABC : …`.

6. Procédure pour un répons à fusionner

(*Mode de livraison confirmé par marteo : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec **une PR par répons**.*)

1. Partir de `main` à jour et créer une branche dédiée au répons, par exemple `merge-ID`.
2. Lire les messages de commit de `ID_dcrochu.gabc` depuis la dernière modification de `ID_marteo.gabc` : ils listent les changements proposés.
3. Aligner `_marteo` et `_dcrochu` syllabe par syllabe, en ignorant le second en-tête de dcrochu et les signes rythmiques.
4. Classer chaque divergence (syllabation, mélodie, altération, liquescence, glyphe de base, hauteur NABC, espacement, lettres significatives, découpage, typographie), puis appliquer R1 à R10.
5. Modifier **uniquement** `gabc/ID_marteo.gabc`. On ne touche ni à `ID.gabc` (la sélection reste faite par marteo sur le site), ni à `ID_dcrochu.gabc`.
6. Réajuster les signes rythmiques sur les neumes modifiés (R1).

7. Rédiger le commit sur le modèle des messages de marteo (§ 5), en anglais : `ID: Backported dcrochu's changes except … because …`.
8. Ouvrir la PR vers `main`. La description reprend le message du commit et ajoute une section « **À vérifier** », qui liste syllabe par syllabe :
   - les lettres significatives adoptées (R7) ;
   - les bémols ajoutés ou supprimés par dcrochu, laissés en suspens (R3 bis) ;
   - les changements de glyphe de base NABC, laissés en suspens (R5) ;
   - les découpages de mélisme repris et ce qu'ils contenaient d'autre (R10).
9. Marteo relit et fusionne la PR, puis sélectionne la proposition sur le site.

7. Questions ouvertes (récapitulatif)

1. ~~Les coupes « contem/ptórem » et « san/ctum » ont elles été conservées délibérément ?~~ Réponse : non, ce sont des oublis. On adopte toujours la syllabation de dcrochu, sauf pour « quó/ni/am » (R2).
2. ~~Pourquoi le bécarre de « DIxit » (1122N3R1) n'a-t-il pas été repris ?~~ Réponse : c'est un oubli. Les bécarres sont toujours adoptés, les bémols sont soumis à un humain (R3 bis).
3. ~~Sur quel critère « cón » a-t-il été mis en `cl~` (1122N3R1) ?~~ Réponse : `cl~` équivaut à `vi>`, donc marteo a suivi dcrochu. Tout changement de glyphe de base NABC passe par un humain (R5).
4. ~~Les hauteurs NABC et le `tsc3` refusés dans 0829N1R3 relèvent-ils du principe « Paleo table » ou d'une règle générale ?~~ Réponse : règle générale. On accepte les changements de hauteur de dcrochu seulement à la hausse (R5 bis). Les lettres significatives sont acceptées et signalées dans la PR (R7). Les refus passés de marteo ne font pas foi.
5. ~~Quelle est la règle d'espacement : `//`, `/` ou rien ?~~ Réponse : devant un `to`, on réduit à `/` ; ailleurs, on garde `//` (R6).
6. ~~Pour les fusions à venir : modification de `ID_marteo.gabc`, ou proposition à part ?~~ Réponse : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec une PR par répons (§ 6).
7. ~~Faut-il toujours refuser la forme `!!s>` de dcrochu (R9) ?~~ Réponse : oui, la transformation d'un inclinatum liquescent en stropha liquescente est toujours refusée.
8. ~~Quelle règle pour les modifications mélodiques de dcrochu ?~~ Réponse : un arbre de décision qui dépend de l'origine de la version de marteo (édition typique, table Paléo, origine dcrochu), du type de passage (verset synthétique) et de la justification donnée par dcrochu (R3).
9. ~~Quand découper un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` (R10) ?~~ Réponse : on prend le découpage le plus fin, après avoir vérifié qu'il ne cache pas d'autres modifications.

8. Questions en attente (issues de l'analyse des 185 autres fusions)

Six analyses parallèles ont passé en revue 185 des 202 autres répons déjà fusionnés. Les questions ci-dessous sont dédoublonnées et seront posées une par une. Chaque réponse sera intégrée aux règles.

Hauteurs NABC

10. ~~**Torculus de cadence `ql!clpptlto…` : faut-il un plafond face au `tohm` de dcrochu ?**~~ Réponse : oui, on plafonne à `hl` (exception à R5 bis).
11. ~~Pour une hausse adoptée, prend-on la valeur exacte de dcrochu ?~~ Réponse : oui, sauf si les notes carrées du neume ne dépassent pas `k` : on plafonne alors à `hl` (R5 bis).

12. ~~Quand dcrochu supprime une hauteur **sous** `hf` (ex. `he`), faut il l'accepter ?~~ Réponse : non, une hauteur de marteo sous `hf` est toujours conservée (R5 bis).
13. ~~Faut-il ajouter soi-même les hauteurs manquantes ?~~ Réponse : oui pour la teneur des versets sur `i` ou `j` (`tahh` d'office, R5 ter). L'harmonisation d'autres formules identiques n'a pas été tranchée : en attendant, on ne la fait pas.

Formules standard

14. ~~**Alléluia du temps pascal** : toujours garder celui de marteo ?~~ Réponse : oui, partout où un alléluia pascal est nécessaire (R11).
15. ~~**Gloria Patri** : le Gloria Patri standard du mode prime t il sur toutes les autres règles ?~~ Réponse : non. Le Gloria Patri suit les règles communes, comme le reste de la pièce (R11).
16. ~~**Bémols de cadence finale en modes 7 et 8** : règle durable ? Cadences intérieures ?~~ Réponse : refus systématique en cadence finale ; en cadence intérieure, décision humaine (R3 bis).

Graphie gabc

17. ~~**Coupures à mi-pente ascendante** (« CMA ») : toujours refuser leur suppression ?~~ Réponse : oui (R12).
18. ~~**Regroupements gabc** (`/` remplacé par `:` ou `@`) : toujours refusés ?~~ Réponse : oui, tout regroupement proposé par dcrochu est refusé (R12).
19. ~~**Espacement gabc** `//` → `/` entre groupes de notes : quelle règle ?~~ Réponse : `/` seulement après un punctum seul ; `//` conservé ailleurs (R13).
20. ~~**Strophas** : toujours garder celles de marteo ?~~ Réponse : oui. On refuse tout remplacement par un punctum ou un inclinatum, et on développe toujours la notation abrégée (R14).
21. ~~**Autres changements de forme de notes** : faut-il les refuser ?~~ Réponse : pour `hgf~` / `hvG~F~`, on garde marteo si sa première note porte un épisème, sinon on adopte dcrochu ; tout autre changement de forme est soumis à un humain (R15).

Espacement NABC

22. ~~Les longues séries de `/` liées à une altération échappent-elles à R6 ?~~ Réponse : oui. Elles disparaissent si l'altération est refusée ; sinon, on prend l'espacement le plus grand (R6).
23. ~~Quand dcrochu retire un espacement, ou supprime un décalage à gauche, faut-il refuser ?~~ Réponse : oui, toujours, y compris devant un torculus (R6).

Structure et balisage

24. ~~**Reprise après le verset** : forme courte ou complète ?~~ Réponse : toujours le choix de marteo (R16).
25. ~~**Crochets** `ob` / `cb` : ajout adopté et suppression refusée ?~~ Réponse : toute divergence est soumise à un humain (R17).
26. ~~**Barres de division** : relèvent-elles du seul choix de marteo ?~~ Réponse : non, toute divergence est soumise à un humain (R18).
27. ~~**Balise T.P.** : quel ordre retenir ?~~ Réponse : les deux ordres sont corrects, on laisse tel quel ; les imbrications fautives sont corrigées (R8).
28. ~~`tslc` (lettre composée) ou `tsl` + `tsc` séparées ?~~ Réponse : on garde `lslc` et on signale dans la PR (R7).
29. ~~Les modificateurs de neume (`S`, `M`, `-1`…) relèvent-ils de R5 ?~~ Réponse : oui, ils font partie du glyphe de base ; toute modification passe par un humain (R5).

Syllabation et texte

30. ~~Coupes de dcrochu non reprises par marteo : oublis ou exceptions ?~~ Réponse : il y a d'autres exceptions que *quó/ni/am* (*po/te*…, *i/de/o*, *dis/per*, *sic/ut*, *di/gnis*, *a/gnus*). Les suppressions d'élision passent par un humain (R2).
31. ~~Texte : quel critère pour un changement « trivial » ?~~ Réponse : toute différence de texte est soumise à un humain (R8).

Périmètre du chantier

32. ~~**Pièces copiées** d'un autre répons : comment les fusionner ?~~ Réponse : reporter dans la fille les modifications faites à la mère (sans recopier la mère), puis traiter les propositions propres à la fille (R19).
33. ~~**Fusions incomplètes** : faut-il refusionner les répons de la liste qui n'ont reçu qu'un report partiel ou une fusion antérieure aux propositions de 2026 ?~~ Réponse : non. Les 212 répons de la liste sont considérés comme traités, et toute proposition de dcrochu que marteo n'y a pas reprise est considérée comme refusée. Le chantier porte sur les répons **hors liste**.

    Déjà tranché (*confirmé par marteo*) : un répons de la liste des fusionnés **sans aucune modification de marteo postérieure** à celles de dcrochu est un répons où **toutes les modifications de dcrochu ont été refusées**. Ce n'est pas un oubli. Après vérification, seuls **6 répons** sont dans ce cas :

    - **0211N1R3, 0211N3R1, 0211N3R2** : la base de marteo est la Typica Desclée, et les deux fichiers portent des mélodies différentes (cf. R3, édition typique) ;
    - **0810N1R3** : marteo garde le texte romain, alors que dcrochu a rétabli celui de Hartker (R8) ;
    - **0908N1R2** et **COPON1R1** : aucune raison écrite.

    Les 11 autres répons d'abord comptés ici (les 1130, APEXN2R1, APEXN3R2, 0121N3R2, P3F2R2, P3F4R1) ont en réalité été fusionnés par des commits groupés en ligne de commande (§ 5). Dans 1130N2R2, les propositions de dcrochu sur le verset (10/05 et 07/08/2026) sont postérieures à la fusion : elles n'ont jamais été examinées. Ce ne sont donc pas des refus.

Compléments (analyse des refus en bloc)

34. ~~**Arbre R3** : dans quel ordre appliquer les cas, et que faire par défaut ?~~ Réponse : verset synthétique, puis édition typique, origine purement dcrochu, table Paléo, justification ; sinon, humain (R3).
35. R13 : un punctum qui porte un signe rythmique de marteo (`g_`, `g.`) compte-t-il comme un « punctum seul » ?
36. ~~**Sanc/tus** : convention à imposer partout ?~~ Réponse : oui, *sanc/tus* partout (R2).
37. ~~**Remplacements globaux** : faut-il compléter au passage un remplacement en masse resté incomplet ?~~ Réponse : oui pour l'oriscus (`X@Yo` → `XY01`). Les autres découlent de R2 (*sanc/tus*) et de R14 (strophas développées) (R8).
38. ~~Les liquescences du gabc doivent-elles suivre celles du NABC quand dcrochu les aligne ?~~ Réponse : pas de règle propre, on applique les règles existantes (R4, R5 pour un modificateur NABC, R15 pour la forme d'une note carrée). La suppression d'élision relève de R2 (décision humaine).

Analyse outillée : alignement syllabique des états P, D et N tirés de l'historique git. Les catégories ont été vérifiées à la main sur les 5 pièces.